

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
28 gennaio 2020

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1 in cui il MOSFET ha dimensioni $L \times W$, calcolare la tensione di ingresso V_i che permette di polarizzare il circuito a $V_O = 3$ V (tenere conto dell'effetto di modulazione di lunghezza di canale). (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali del transistor e del diodo. Inoltre, calcolare il valore di tutte le capacità da inserire nel circuito equivalente per tenere conto degli effetti reattivi legati ai componenti attivi. (7 punti)
3. Con riferimento al circuito ottenuto al punto precedente, calcolare la matrice ammettenze dell'amplificatore. (12 punti)
4. Calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_O/V_i$ ed indicare quanti poli e zeri ha. (3 punti)

$R = 1$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $V_{T0} = 0.5$ V, $\beta' = 300$ μ A/V², $C_{OX} = 50$ fF/ μ m², $\gamma = 0$, $\lambda = 0.04$ V⁻¹, $L = 0.25$ μ m, $W = 0.6$ μ m, $I_S = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 25$ mV, $\tau_T = 10^{-10}$ s.

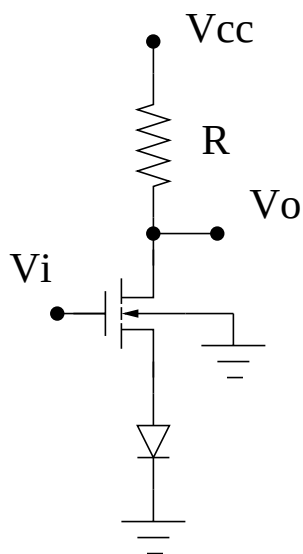


Fig. 1